SOAL PK

1. Hubungan Kuantitas (P vs Q)

Tipe soal ini mendominasi dan meminta Anda membandingkan dua nilai (P dan Q) berdasarkan kondisi tertentu.

- **Instruksi Utama:** "Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q?"

+2

- **Variasi Kondisi:**
    - "Jika a dan b memenuhi ... maka nilai $a+b$ adalah"
    - "Bilangan real x memenuhi pertidaksamaan ... manakah hubungan ..."
    - "Sistem persamaan linear ... mempunyai solusi ... manakah hubungan ..."
- **Kata Kunci Opsi Jawaban:**
    - "Kuantitas P lebih dari Q"
    - "Kuantitas P kurang dari Q"

+1

    - "Kuantitas P sama dengan Q"

+1

    - "Tidak dapat ditentukan hubungan"

2. Kecukupan Data (Data Sufficiency)

Soal ini menguji apakah informasi yang ada cukup untuk menjawab masalah tanpa perlu menghitung hasil akhirnya.

- **Instruksi Utama:** "Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut!"

+1

- **Contoh Kasus:**
    - "Berapa banyak tanaman hias yang dibutuhkan? Putuskan apakah ..."
    - "Apakah terdapat bilangan real m sehingga $f(m)=g(m)$? Putuskan apakah ..."

- **Pola Opsi Jawaban:**
    - "Pernyataan (1) SAJA cukup ... tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup"
    - "DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup ..."

3. Analisis Kebenaran Pernyataan (Multiple True/False)

Anda diminta memverifikasi kebenaran dari 4 pernyataan sekaligus.

- **Instruksi Utama:** "Pernyataan yang benar ada sebanyak ... pernyataan."

+1

- **Variasi Instruksi:** "Banyak pernyataan yang benar berdasarkan informasi yang diberikan adalah"
- **Kata Kunci dalam Pernyataan:**
    - "Terdapat ... bilangan yang mungkin dibentuk"
    - "Selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil ... adalah"
    - "Himpunan $A \cap B = \{...\}$" (Irisan himpunan)

4. Fungsi & Aljabar

Fokus pada definisi fungsi, komposisi, dan persamaan kuadrat.

- **Definisi Fungsi:** "Fungsi f didefinisikan dengan $f(x)=...$ Nilai dari ... adalah"
- **Komposisi Fungsi:** "Diketahui fungsi ... Nilai dari $(f \circ g)(0)$ sama dengan"
- **Grafik Fungsi:** "Grafik fungsi kuadrat ... melalui titik ... Nilai b"
- **Matriks:** "Diketahui matriks ... adalah transpose dari matriks ... Jika $p=5$ maka nilai dari $x+y$ adalah"
- **Akar Persamaan:** "Persamaan kuadrat yang akar-akarnya ($2a$) dan ($3b$) adalah"

5. Geometri & Pengukuran

Soal geometri dalam fail ini banyak menggunakan sifat-sifat bangun datar.

- **Bangun Datar:**
    - "Suatu taman berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar adalah ..."
    - "Segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang ..."

- **Sudut & Garis:**
    - "Diketahui segitiga ABC dengan besar $\angle BAC=...$"
    - "CD tegak lurus AB"
    - "Jika panjang CD = ... maka panjang BD adalah"
- **Luas:** "Luas daerah segitiga ABC memiliki luas sebesar L"

6. Aritmatika Sosial & Soal Cerita

Menguji logika matematika dalam konteks sehari-hari.

- **Keuangan:** "Lima tahun yang lalu, Jelita menabungkan uangnya ... dengan sistem bunga majemuk."
- **Perbandingan:** "Membagi sejumlah permen ... bentuk persen dari perbandingan jumlah permen ..."
- **Pencacahan (Counting):** "Bilangan ratusan terdiri dari tiga angka berbeda ... yang mungkin dibentuk"
- **Logika Input-Output:** "Input $a=1$ menghasilkan output $x=8$ ... Jika input $a=4$, maka menghasilkan output..."

1. Hubungan Kuantitas (P vs Q)

Tipe soal ini meminta Anda membandingkan dua nilai. Kata kuncinya sangat baku.

- **Instruksi:** "Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?"
- **Kata Kunci Variabel:**
    - "Nilai x yang memenuhi..."
    - "Luas daerah yang diarsir..."
    - "Banyaknya bilangan..."
- **Opsi Jawaban Khas:**
    - "$P > Q$"
    - "$Q > P$"
    - "$P = Q$"

    - "Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q."

2. Kecukupan Data (Data Sufficiency)

Tipe soal ini menguji logika apakah informasi yang ada sudah cukup untuk menjawab pertanyaan, tanpa perlu mencari hasil akhirnya.

- **Instruksi:** "Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut."
- **Kata Kunci Soal:**
    - "Apakah $x > 0$?" (Pertanyaan Ya/Tidak)
    - "Berapakah nilai x?" (Pertanyaan Nilai Pasti)
    - "Putuskan..."
- **Pola Jawaban (Hafalkan ini!):**
    - **(A)** Pernyataan (1) SAJA cukup, tetapi (2) saja tidak.
    - **(B)** Pernyataan (2) SAJA cukup, tetapi (1) saja tidak.
    - **(C)** DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup, tetapi satu saja tidak.
    - **(D)** Pernyataan (1) SAJA cukup dan (2) SAJA cukup.
    - **(E)** Kedua pernyataan TIDAK cukup.

3. Analisis Kebenaran Pernyataan (Multiple True/False)

Tipe soal baru yang sering muncul, menuntut Anda mengecek 4 pernyataan sekaligus.

- **Instruksi:** "Banyaknya pernyataan yang benar adalah sebanyak...."
- **Kata Kunci dalam Pernyataan:**
    - "Kurva memotong sumbu x di..."
    - "Nilai maksimum fungsi adalah..."
    - "Grafik terbuka ke atas..."
    - "Rata-rata kumpulan data tersebut adalah..."
    - "Median data tersebut..."

4. Aljabar & Bilangan (Number Theory)

- **Operasi Bilangan:**
    - "Sisa pembagian x oleh y adalah..." (Modulus)
    - "Digit terakhir dari 3^{2024} adalah..."
    - "Jumlah semua nilai x yang mungkin adalah..."
    - "Manakah di antara bilangan berikut yang bernilai paling besar?"
- **Persamaan/Pertidaksamaan:**
    - "Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan... adalah"
    - "Himpunan penyelesaian dari..."
    - "Jika $f(x) = \dots$ dan $g(x) = \dots$, maka $(f \circ g)(2) = \dots$"

5. Geometri & Trigonometri

- **Bangun Datar/Ruang:**
    - "Luas daerah yang diarsir adalah..."
    - "Jarak titik P ke garis g adalah..."
    - "Volume bangun ruang tersebut adalah..."
    - "Keliling bangun datar di atas adalah..."
- **Sudut & Garis:**
    - "Besar sudut $\angle ABC$ adalah..."
    - "Jika garis k sejajar garis l, maka nilai x adalah..."

6. Statistika & Peluang

- **Peluang & Kombinatorika:**
    - "Peluang terambilnya..."
    - "Banyaknya cara menyusun..."
    - "Peluang munculnya mata dadu..."
- **Statistika Deskriptif:**
    - "Rata-rata nilai ulangan..."
    - "Median dari data tersebut..."

    - "Jangkauan kuartil (hamparan) adalah..."
    - "Simpangan baku dari data..."

1. Soal Optimasi Produksi (Program Linear)

Tipe soal ini menggunakan konteks industri dengan batasan sumber daya (waktu mesin).

- **Kata Kunci Instruksi:**
    - "**Keuntungan maksimum** yang diperoleh industri tersebut dalam satu hari adalah..."
    - "**Keuntungan maksimum** per hari yang dapat diperoleh... apabila membuat barang..."
    - "**Selisih keuntungan maksimum** per hari sebelum dan setelah dikenakan pajak..."
    - "**Kenaikan keuntungan maksimum** per hari yang diperoleh... setelah upgrade mesin..."
- **Kata Kunci Batasan (Constraint):**
    - "...beroperasi **tidak lebih dari** 3 jam..."
    - "Satu unit barang... dibuat dengan **mengoperasikan** mesin A selama..."

2. Soal Keuangan & Tabungan (Barisan & Deret Aritmetika)

Konteks gaji karyawan dengan kenaikan tetap. Kata kunci di sini sangat krusial untuk membedakan antara mencari suku ke-n (U_n) atau jumlah suku (S_n).

- **Kata Kunci Instruksi:**
    - "**Jumlah tabungan** Ruby (dalam rupiah) **hingga bulan ke-n** memenuhi..." (Menanyakan Rumus Deret/S_n)
    - "**Total pengeluaran** Ruby **selama setahun** bekerja..." (Menanyakan Jumlah 12 suku pertama/S_{12})
    - "Maka **gaji Ruby** di perusahaan baru adalah..." (Menanyakan nilai Suku/U_n ditambah persentase)
    - "Berdasarkan informasi tersebut, berikan **tanda centang**... pada kolom berikut yang **sesuai**!"
- **Kata Kunci Pola:**

    - "...**meningkat** Rp150.000,00 **setiap bulan**." (Menandakan beda/b)
    - "...**gaji pertamanya** sebesar..." (Menandakan suku awal/a)

3. Soal Campuran Bahan (Aljabar & Fungsi)

Konteks pencampuran dua jenis pupuk dengan kandungan zat tertentu.

- **Kata Kunci Instruksi:**
    - "Maka **fungsi M yang tepat** adalah..."
    - "**Persentase massa** bahan... dalam campuran... adalah"
    - "Pupuk B yang ditambahkan **paling banyak** ... gram." (Menandakan pertidaksamaan/inequality)
- **Kata Kunci Kondisi:**
    - "...diperoleh **tidak lebih dari** 25%..."
    - "Jika **perbandingan massa** ... adalah 4:3..."

4. Soal Permainan Angka (Logika Bilangan)

Konteks permainan tebak angka dengan aturan khusus ($S(n)$ = jumlah digit).

- **Kata Kunci Instruksi:**
    - "Nilai $a+b$ yang **memenuhi** adalah..."
    - "Bilangan n berikut yang **dapat Citra pilih** adalah..."
    - "Nilai n yang **mungkin** ada sebanyak... buah."
- **Kata Kunci Aturan:**
    - "**Aturan permainan** adalah..."
    - "Anak yang mendapatkan... **paling besar nilainya** adalah **pemenang**."
    - "Rumus yang **disepakati** adalah..."